

# 圈論

@ys-math

2026 年 7 月 27 日

## 目次

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 图 | 3 |
|---|---|---|

## 1 圏

**定義 1.1** 圏  $\mathcal{C}$  は以下のデータから成る.

- 対象の集まり  $\text{Ob}(\mathcal{C})$ .
- 射の集まり  $\text{Mor}(\mathcal{C})$ . 射は次を満たす.
  - 任意の  $f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  は**始域**  $\text{dom}(f) = a \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  と**終域**  $\text{cod}(f) = b \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  を持ち  $f: a \rightarrow b$  と表す. 始域が  $a$ , 終域が  $b$  であるような射の集まりを  $\text{Mor}(a, b)$  と書く.
  - 任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  のとき  $f$  と  $g$  の**合成**  $g \circ f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  が定まる. 合成は次を満たす.
    - \* 任意の  $f, g, h \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g)$  かつ  $\text{cod}(g) = \text{dom}(h)$  のとき  $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ . この条件を**結合律**という.
    - \* 任意の  $x \in \text{Ob}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{id}_x: x \rightarrow x$  が存在し任意の  $f, g \in \text{Mor}(\mathcal{C})$  に対して  $\text{cod}(f) = \text{dom}(g) = x$  のとき  $\text{id}_x \circ f = f$  かつ  $g \circ \text{id}_x = g$  が成り立つ.  $\text{id}_x$  を  $x$  の**恒等射**という.

□

---

## 圏論

### GitHub

著者の GitHub のプロフィールページには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math>

.pdf 及び .tex 形式のファイルをまとめている GitHub レポジトリには以下のリンクからアクセスできます.

<https://github.com/ys-math/math-study.git>

### L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

この PDF の tex ソースをまとめたフォルダには以下のリンクからアクセスできます.

[https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category\\_theory](https://github.com/ys-math/math-study/tree/main/tex/category_theory)

使用したコンパイラ: uplatex + dvipdfmx

発行日 2026 年 7 月 27 日

著者 @ys-math



本テキストは クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンス の下に提供されています.

(CC BY-NC-ND 4.0)

ライセンスの詳細は以下の URL を参照してください.

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja>

---